

252-0027

Einführung in die Programmierung Übungen

Woche 2: Git und EBNF

**Joran Bühler
Departement Informatik
ETH Zürich**

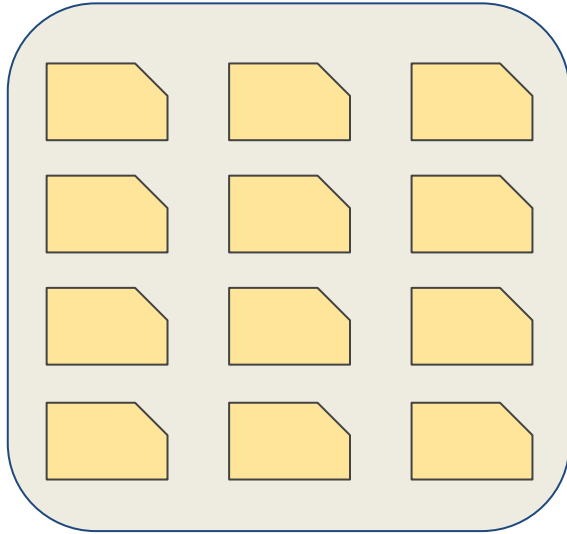
Ablauf

- Was ist GitLab?
- Übungsblatt 2
- Wiederholung EBNF Rekursion
- Ableitungen in EBNF
- Kahoot

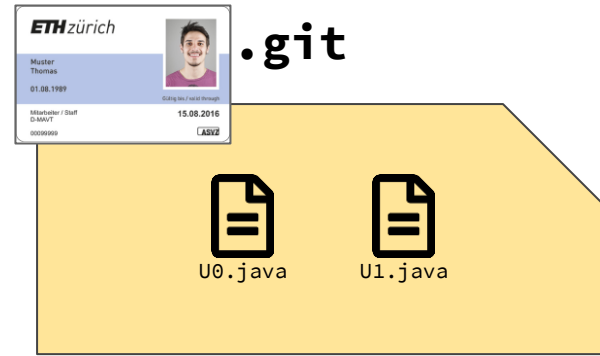
GitLab intuitiv

- **Git** ist ein **Versionskontrollsystem**, das Änderungen am Code (oder generell file) nachverfolgt und speichert.
- **GitHub** und **GitLab** sind Online-Plattformen, basiert auf Git. Mit ihnen kann man zu alten Versionen zurückspringen, Fehler finden und im Team zusammenarbeiten.
- Achtung:
 - D-Infk GitLab: <https://gitlab.inf.ethz.ch/> <- Hier ist Eprog
 - ETH GitLab: <https://gitlab.ethz.ch/>

Git Repository

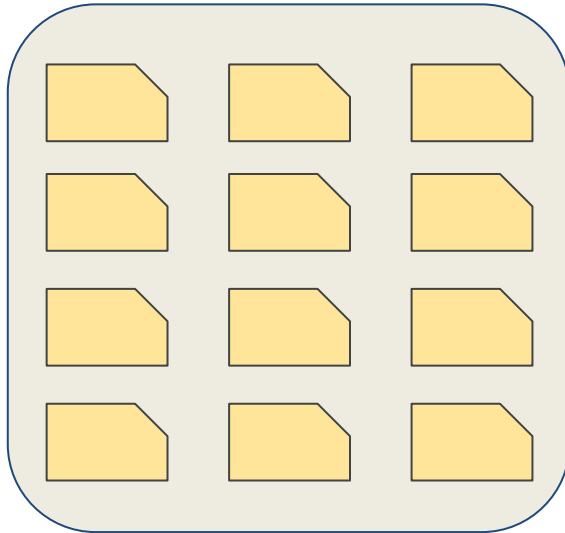


ETH Git-Server

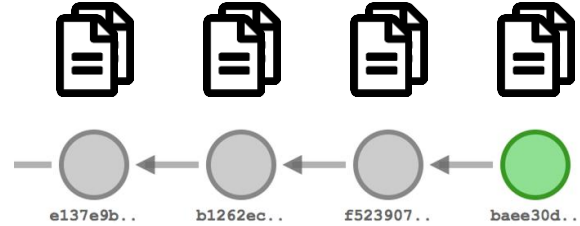


Jedes Repository auf dem Git-Server ist privat

Git Repository



ETH Git-Server



Ältester Commit

Neuester Commit

Jedes Repository auf dem Git-Server
Enthält eine Folge von **Commits** (die **History**)



.git

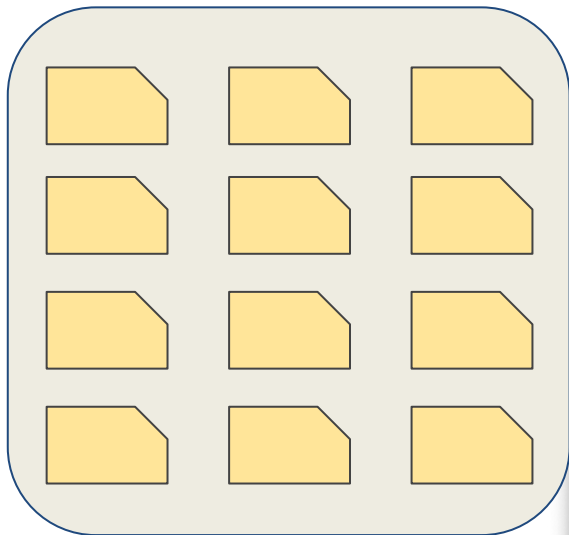


U0.java



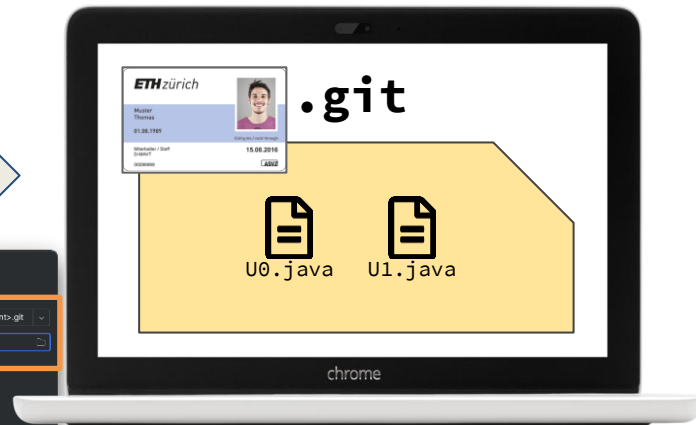
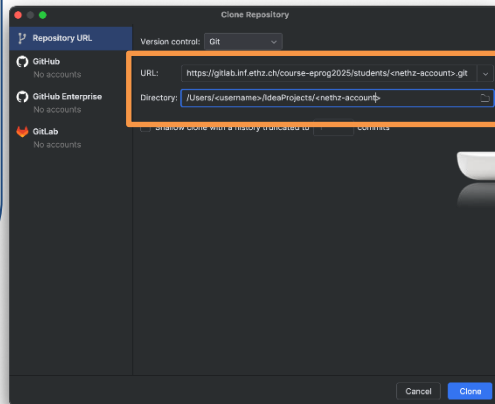
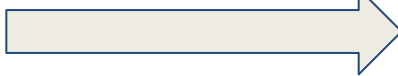
U1.java

Git Clone: Einmaliges Einrichten



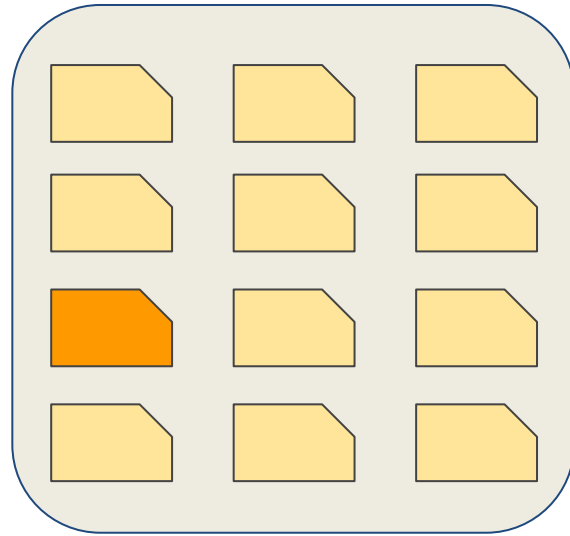
ETH Git-Server

Clone
Kopiert das ganze Repository
auf den eigenen Computer

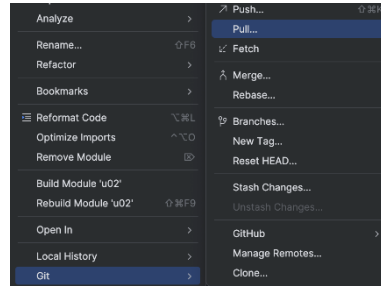


Lokales Git-Repository

Git Pull: Aufgaben / Feedback laden

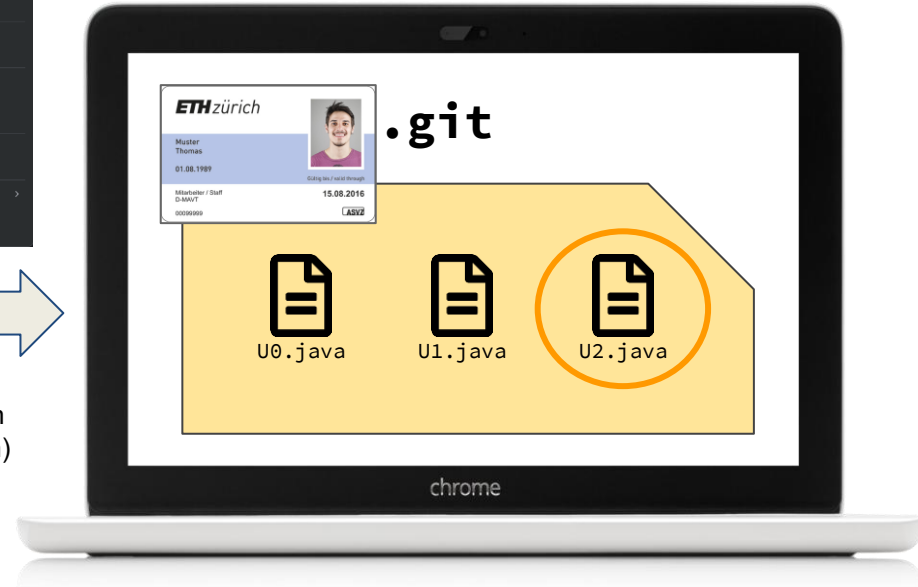


ETH Git-Server

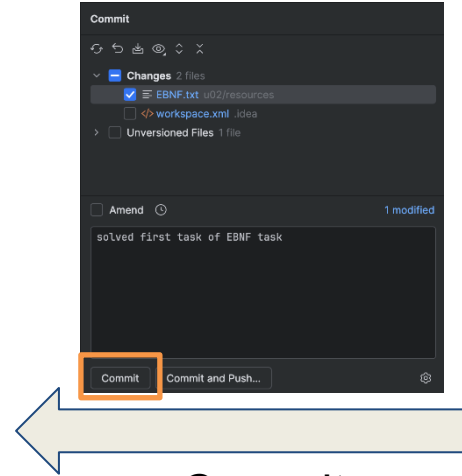
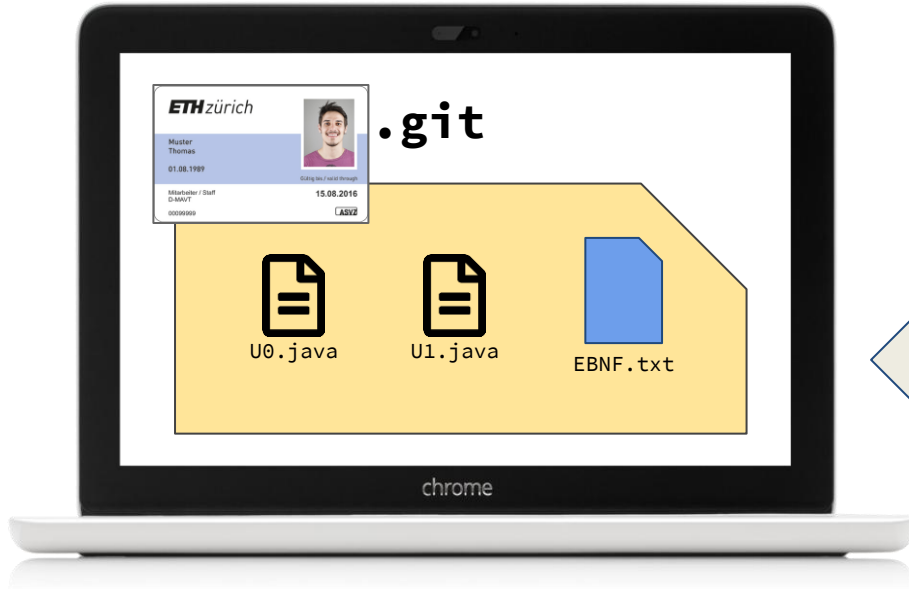


Pull

Holt neue Änderungen vom
Git-Server (von Assistenten)



Git Commit: Fortschritt speichern

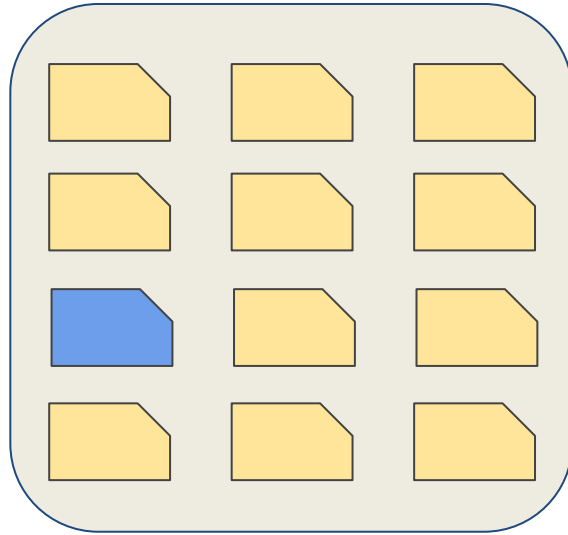


Commit
Fügt neuen Commit mit
Änderungen/neuen Dateien
der *lokalen* History hinzu

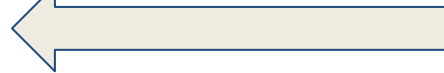
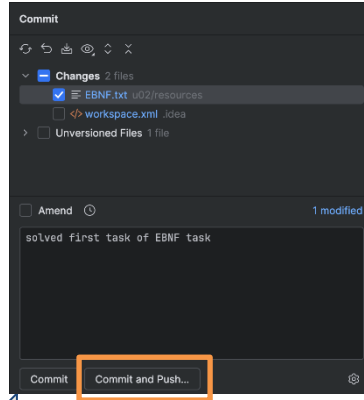


EBNF.txt

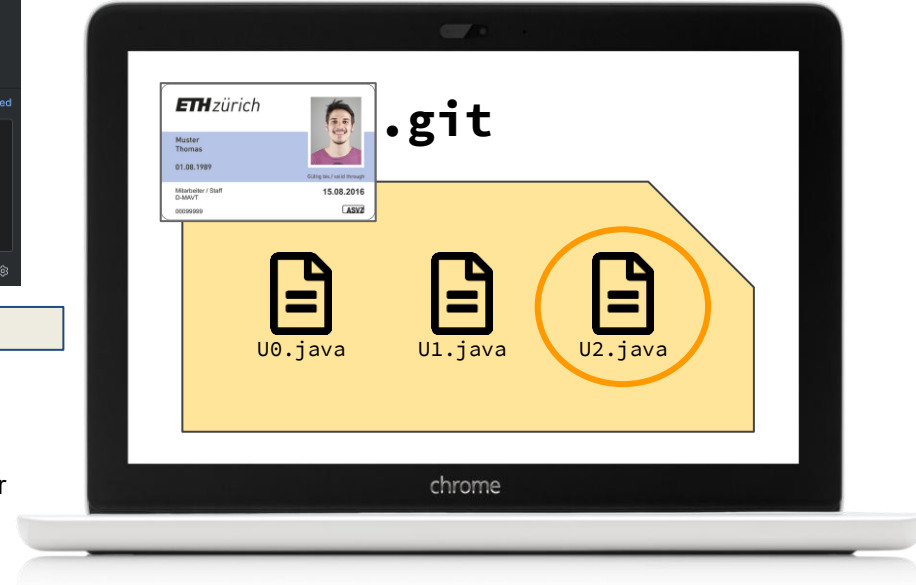
Git Push: Abgeben



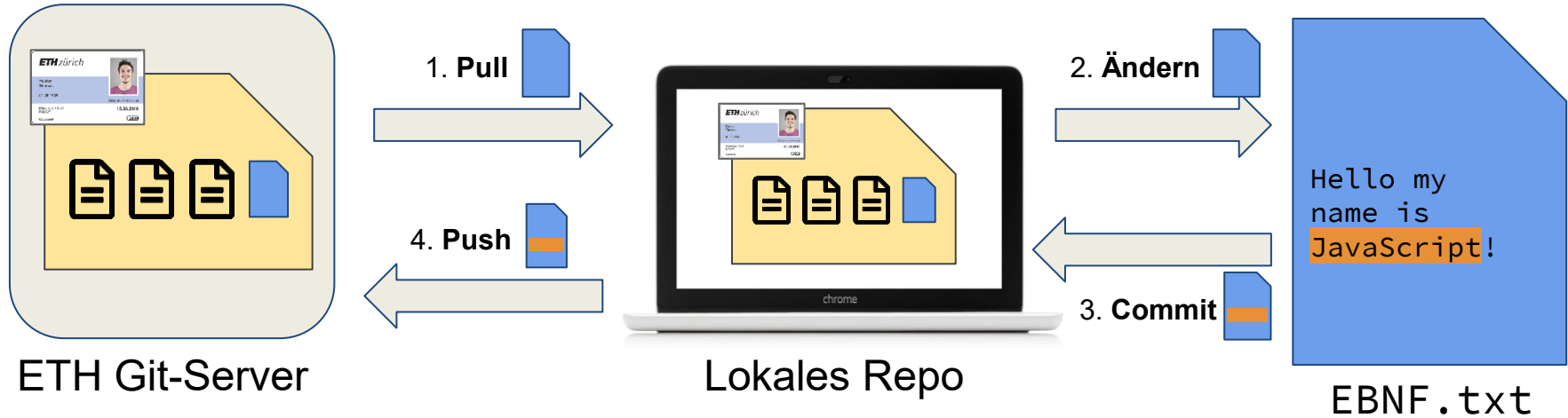
ETH Git-Server



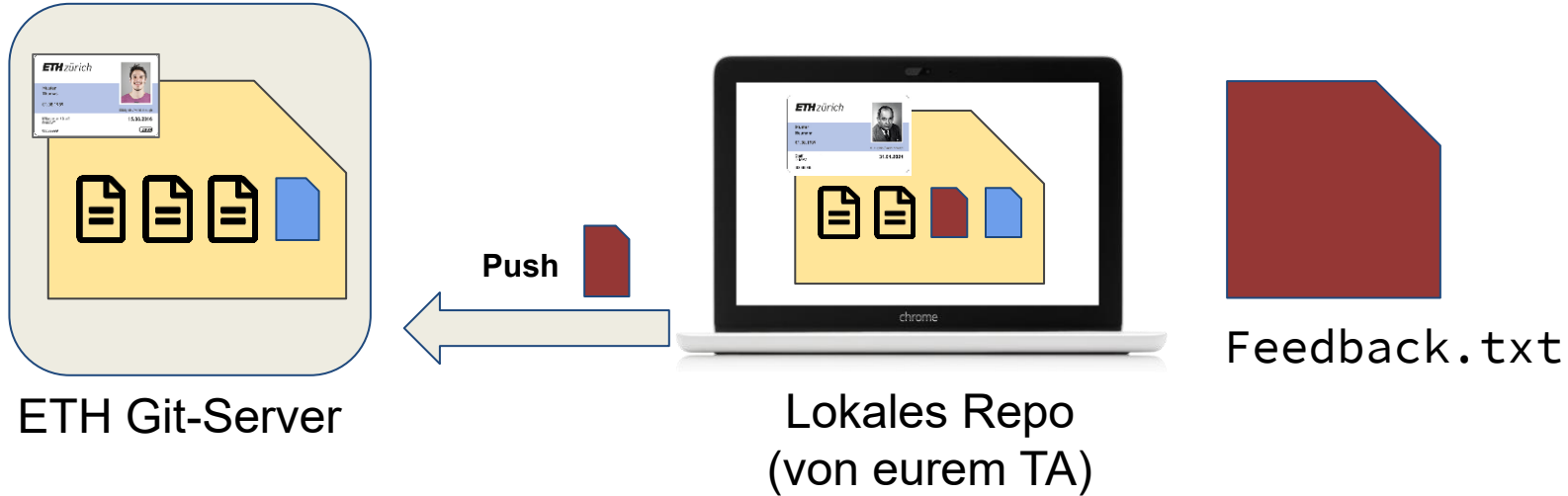
Push
Lädt die neuen (lokalen)
Commits auf den Git-Server



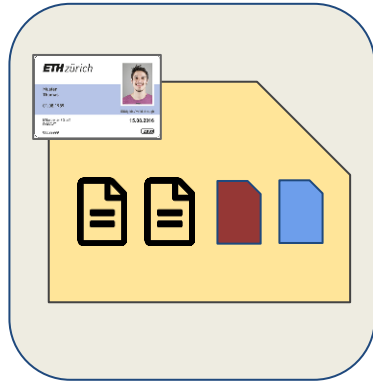
Git Pull/Push-Workflow



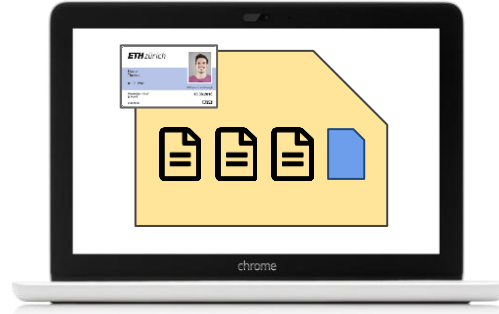
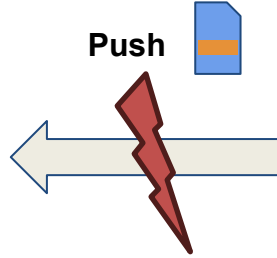
Git Repository ändert sich!



Git Merge Conflict



ETH Git-Server

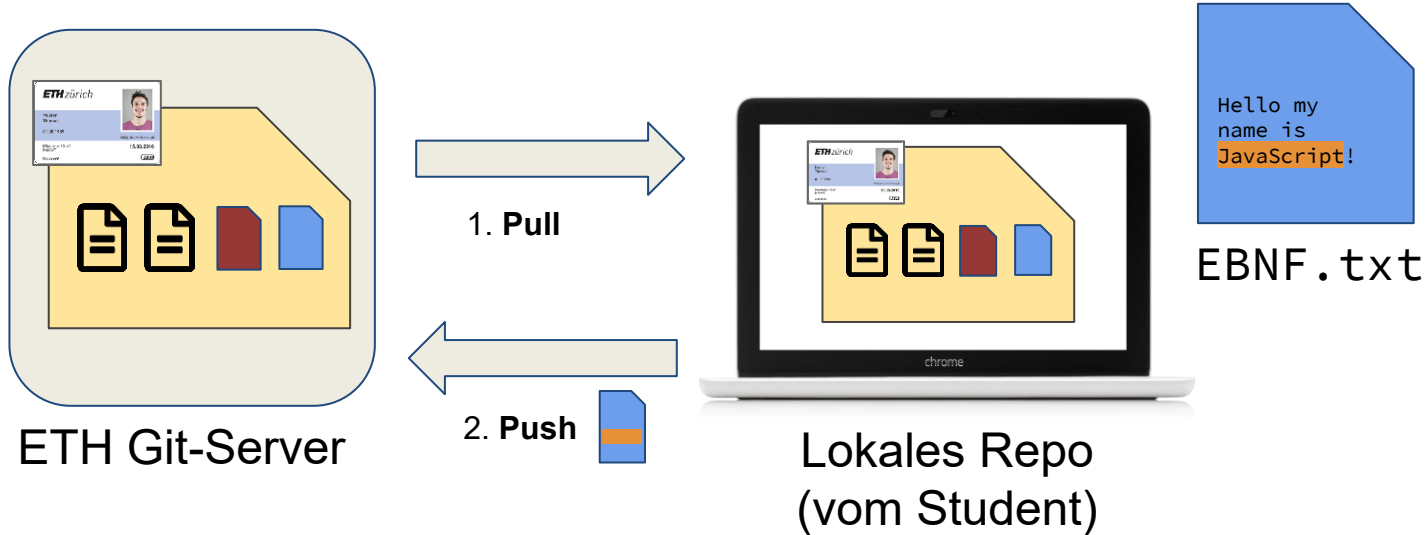


Lokales Repo
(vom Student)



EBNF.txt

Git Merge Conflict verhindern



Immer zuerst pull dann push!

Häufige Git-Fehler vermeiden

- Vor erster Benutzung auf gitlab.inf.ethz.ch anmelden
- In U02 Aufgabe 1-4, <nethz-account> im Link inklusive <> ersetzen
- In U02 Aufgabe 1-4, bei Problemen Link per Hand abtippen
- Files/Directories/Projects/... immer in IntelliJ löschen bzw. ändern (nie im File Explorer/Finder)
- Immer **Pull und dann Push** (checke Online ob Änderungen sichtbar sind)
- “Commit und Push” statt nur “Commit”
 - Falls Sie auf Commit geklickt haben, drücken Sie manuell per Rechtsklick auf das Repository und wählen Sie Git -> Push aus. Importieren bei neuen Projects nicht vergessen!

Git: Clone, Aus- und Einchecken

(Demo)

<https://lec.inf.ethz.ch/infk/eprog/2026/exercises/exercises/u02.pdf>

Random EBNF Fact

- Die ganze Java sprache ist formell mit EBNF beschrieben
- Siehe “**Java Language Specification**” Kapitel 19
 - <https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/jls25.pdf>

Productions from §4 (*Types, Values, and*)

Type:

PrimitiveType

ReferenceType

PrimitiveType:

{Annotation} NumericType

{Annotation} boolean

NumericType:

IntegralType

FloatingPointType

Refresher: Rekursion

- **Direkte Rekursion («direct recursion»):** Name der Regel auf RHS

$$\langle A \rangle \leftarrow a \mid [\langle A \rangle]$$

- **Indirekte Rekursion («indirect recursion»):** Es gibt eine Folge von Regeln $R_1, \dots, R_k$, sodass der Name der Regel auf der RHS erreichbar ist

$$\langle A \rangle \leftarrow a \mid \langle B \rangle$$
$$\langle B \rangle \leftarrow [\langle A \rangle]$$

- In EBNF: Mächtiger als Wiederholung

Zusatzaufgaben

- Erstellen Sie eine Beschreibung $\langle \text{palindrome} \rangle$, welche als legale Symbole alle Zahlen zulässt, die von vorne und hinten gleich gelesen werden und die nur die Ziffern von 1 bis 4 verwenden. Beispiele sind 11, 232, 444
- Erstellen Sie eine Beschreibung $\langle \text{five} \rangle$, welche alle Summen von positiven Zahlen zulässt, welche 5 ergeben. Beispiele sind "1 + 4 + 0", "2 + 1 + 1 + 1", "5"

Repetition: Ableitungen

- Ableitungstabelle
 - Erste Zeile ist Startregel
 - Letzte Zeile ist Zeichenfolge
 - Übergang zwischen zwei Zeilen entspricht Ableitungsschritt
- Ableitungsbaum
 - Wurzel ist Namen der Startregel
 - Blätter sind Zeichen
 - Verbindungen stehen für einen Ableitungsschritt

Beispiel: Ableitung von -127 als Tabelle

(R1) <digit> ← 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

(R2) <integer> ← [+ | -] <digit> {<digit>}

Beispiel: Ableitung von -127 als Tabelle

(R1) <digit> ← 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

(R2) <integer> ← [+ | -] <digit> {<digit>}

<integer> ← [+ | -] <digit> {<digit>}

 ← + | - <digit> {<digit>}

 ← - <digit> {<digit>}

 ← - <digit> <digit> <digit>

 ← - 1 <digit> <digit>

 ← - 1 2 <digit>

 ← - 1 2 7

(R2)

Option gewählt

- gewählt

2 mal wiederholt

(R1) und 1 gewählt

(R1) und 2 gewählt

(R1) und 7 gewählt

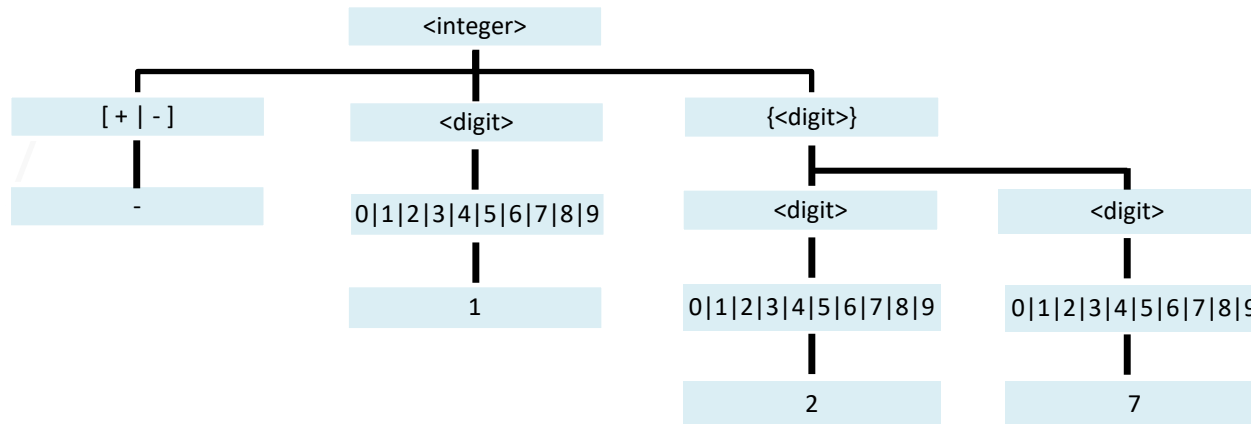
Beispiel: Ableitung von -127 als Baum

<digit>	←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<integer>	←	[+ -] <digit> {<digit>}

Beispiel: Ableitung von -127 als Baum

$\langle \text{digit} \rangle \leftarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

$\langle \text{integer} \rangle \leftarrow [+ \mid -] \langle \text{digit} \rangle \{ \langle \text{digit} \rangle \}$



Kahoot - Prüfungsaufgabe

- **FS 2020 Aufgabe 5**
- **8/60 Punkte**
 - Damals 60 min Zeit für die Prüfung
 - -> 8 min für die Aufgabe

<https://create.kahoot.it/share/u2-ebnf-schwer/0b7038d9-829f-4d13-b211-aacdd3f4ed41>

EBNF Prüfungsaufgabe [HS23]

Gegeben sei in Abbildung 1 die EBNF-Beschreibung von q .

$$\begin{aligned}x &\Leftarrow \boxed{a} y \boxed{a} \mid \boxed{a} \boxed{b} \\y &\Leftarrow \boxed{b} x \boxed{b} \\z &\Leftarrow \boxed{a} \boxed{b} z \mid z \boxed{a} \boxed{b} \mid \boxed{a} \boxed{a} \\q &\Leftarrow x \mid z\end{aligned}$$

Abbildung 1: EBNF-Beschreibung von q

Geben Sie für jeden folgenden Ausdruck an, ob er nach der EBNF-Beschreibung von q in Abbildung 1 gültig ist.

Ausdruck	Gültig	Ungültig	Ausdruck	Gültig	Ungültig
a a a b b			a b a b		
a b a b a b a			a b a b b a		
a b a b a a			a b a b a b b a b a		

- 4/40 Punkten
- 40 min Prüfungszeit
- => 4 min Zeit

EBNF Prüfungsaufgabe [HS23] Lösung

Gegeben sei in Abbildung 1 die EBNF-Beschreibung von q .

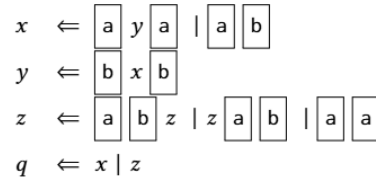


Abbildung 1: EBNF-Beschreibung von q

Geben Sie für jeden folgenden Ausdruck an, ob er nach der EBNF-Beschreibung von q in Abbildung 1 gültig ist.

Ausdruck	Gültig	Ungültig	Ausdruck	Gültig	Ungültig
a a a b b		✗	a b a b		✗
a b a b a b a		✗	a b a b b a	✗	
a b a b a a	✗		a b a b a b b a b a	✗	

- 4/40 Punkten
- 40 min Prüfungszeit
- => 4 min Zeit